

Peningkatan Kontras dan Segmentasi Pembuluh Darah Retina Menggunakan CLAHE dan Matched Filter Berbasis Pengolahan Citra

Pendahuluan

Latar Belakang

Kebutaan dan gangguan penglihatan merupakan krisis kesehatan global yang terus berkembang. WHO mencatat bahwa sedikitnya 2,2 miliar orang di seluruh dunia mengalami gangguan penglihatan, dan hampir setengahnya sekitar 1 miliar kasus sebenarnya dapat dicegah atau belum mendapatkan penanganan ([WHO, 2023](#)). Di antara berbagai penyebabnya, retinopati diabetik menjadi penyebab utama kebutaan pada kelompok usia produktif (20–65 tahun) secara global, meskipun pengobatan yang tersedia mampu mengurangi resiko kebutaan hingga 60% jika terdeteksi lebih awal ([PMC, 2023](#)).

Urgensi ini semakin nyata di Indonesia. Berdasarkan [IDF Diabetes Atlas Edisi 11 \(2024\)](#), Indonesia menempati peringkat ke-5 dunia dengan 20,4 juta penderita diabetes dewasa, dengan angka kematian akibat diabetes mencapai 131.644 jiwa per tahun. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban retinopati diabetik tertinggi di dunia.

Deteksi dini dapat dilakukan melalui analisis pembuluh darah retina satu-satunya pembuluh dalam tubuh yang dapat diamati secara langsung dan non-invasif melalui kamera fundus. Namun, analisis manual oleh dokter bersifat time-consuming, padat tenaga, dan rentan terhadap inter-observer variability yang tinggi ([FIVES, Nature 2022](#)), sehingga tidak mudah untuk program skrining massal. Oleh karena itu, pengembangan sistem segmentasi otomatis berbasis pengolahan citra digital menjadi solusi yang mendesak dan relevan secara klinis.

Rumusan Masalah

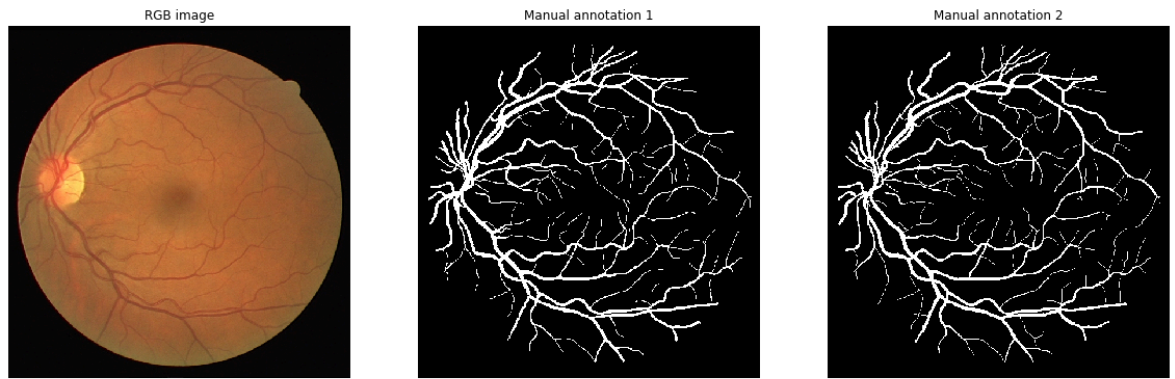
Citra retina memiliki tiga tantangan utama:

1. Kontras rendah antara pembuluh darah dan latar belakangnya
2. Variasi intensitas pencahayaan yang tidak merata
3. Pembuluh darah kecil yang mudah hilang saat noise removal

Bagaimana membangun pipeline image processing murni tanpa menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang mampu melakukan segmentasi pembuluh darah secara akurat?

Dataset Citra

1. DRIVE (Digital Retinal Images for Vessel Extraction)



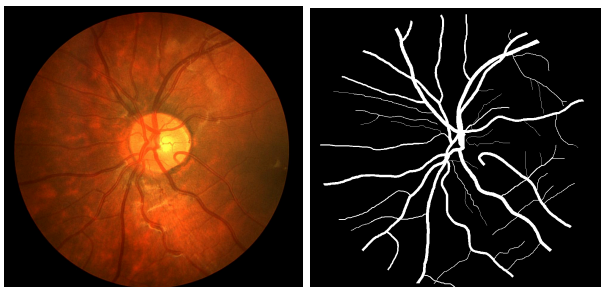
- 40 citra fundus berwarna (20 training, 20 test)
- Resolusi 564x584 piksel, ruang warna RGB
- Field of View: lingkaran ~540x di dalam frame persegi
- Dilengkapi ground truth manual dari dan FOV mask
- Link: <https://drive.grand-challenge.org>

2. STARE (Structured Analysis of the Retina)



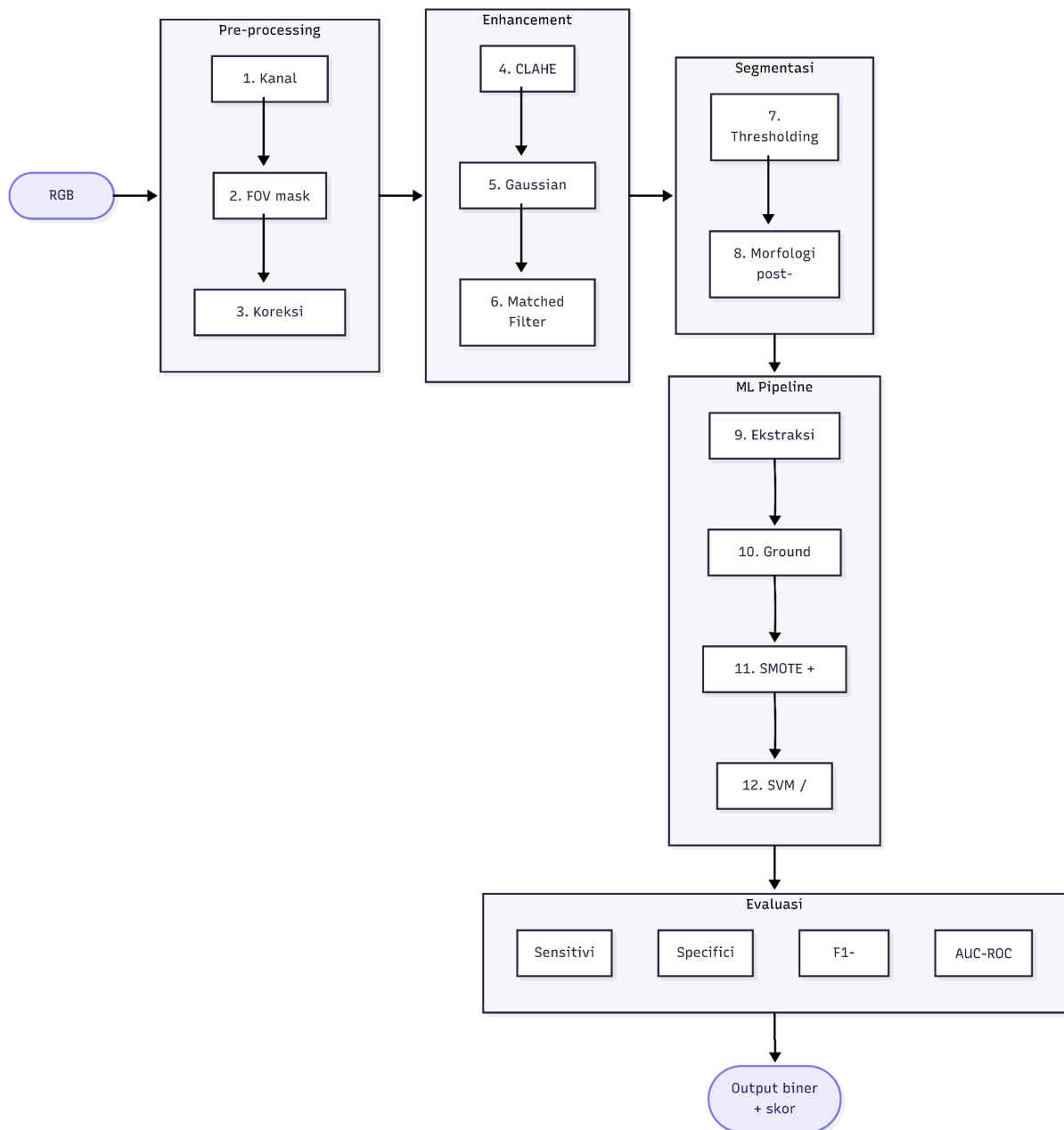
- 20 citra fundus, resolusi 605x700 piksel, ruang warna RGB
- Sebagian citra mengandung patologi
- Link: <https://cecas.clemson.edu/~ahoover/stare>

3. CHASE_DB1



- 28 citra dari siswa sekolah, resolusi 999 × 960 piksel, RGB
- Pembuluh lebih tipis dan kontras lebih rendah
- Link: <https://www.kaggle.com/datasets/khoongweihao/chasedb1>

Metode Usulan



- **Tahap 1 - Ekstraksi Kanal Hijau**

Kanal Green dari RGB memberikan kontras tertinggi antara pembuluh darah dan latar belakang retina dibandingkan Red maupun Blue. Ini adalah langkah standar di semua paper segmentasi retina.

- **Tahap 2 - Penerapan FOV Mask**

Citra fundus memiliki area di luar lingkaran FOV yang harus dieksklusi agar tidak mengganggu proses thresholding dan evaluasi.

- **Tahap 3 - Koreksi Iluminasi**

Background retina tidak uniform. Estimasi background dilakukan dengan morphological opening skala besar (radius kernel ~70px), lalu dikurangi dari citra asli:

$$I_{corrected} = I_{green} - morphological_open(I_{green}, large_disk)$$

- **Tahap 4 - CLAHE**

Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization meningkatkan kontras lokal tanpa amplifikasi noise berlebihan.

Parameter:

$$\text{clipLimit} = 2.0, \text{tileGridSize} = (8 \times 8)$$

- **Tahap 5 - Gaussian Filtering**

Gaussian filter $\sigma=1$ untuk smoothing noise sebelum vessel enhancement.

- **Tahap 6 - Matched Filter**

Pembuluh darah dimodelkan sebagai Gaussian cross-section profile. Filter dirancang secara matematis:

$$h(x,y) = -\exp(-x^2/2\sigma^2) \text{ untuk } |y| \leq L/2$$

Filter diaplikasikan dalam 12 orientasi (0° , 15° , 30° , ..., 165°), dan respons maksimum di setiap piksel diambil. Ini sangat efektif mendeteksi pembuluh dengan berbagai arah.

- **Tahap 7 - Thresholding**

Setelah vessel enhancement, gunakan Otsu thresholding pada citra vessel-enhanced untuk memisahkan piksel pembuluh vs non-pembuluh. Untuk kasus patologi, adaptive thresholding lebih robust.

- **Tahap 8 - Postprocessing Morfologi**

- Opening untuk menghapus noise
- Closing untuk menutup gap kecil pada pembuluh
- Remove small objects (area < threshold piksel)

- **Tahap 9 - Ekstraksi Fitur Per Piksel**

Setiap piksel direpresentasikan sebagai vektor fitur:

- Intensitas,
- Orientasi,
- Respons Frangi,
- Magnitude gradien,
- Tekstur Lokal

- **Tahap 10 - Ground Truth Labeling**

Menggunakan anotasi manual dari dataset standar (DRIVE/STARE/CHASE_DB1) sebagai label benar/salah tiap piksel.

- **Tahap 11 - SMOTE + Train/Test Split**

Piksel pembuluh hanya ~10–15% dari total, sehingga data sangat imbalance. SMOTE membuat sampel sintetis kelas minoritas agar model tidak bias ke background.

- **Tahap 12 - Training SVM / Random Forest**

SVM dengan kernel RBF memisahkan kelas di ruang fitur berdimensi tinggi sedangkan Random Forest membangun ensemble pohon keputusan yang robust terhadap noise.

Metriks Evaluasi

Matrik	Rumus	Keterangan
Sensitivity (SE)	$TP/(TP+FN)$	Kemampuan deteksi pembuluh
Specificity (SP)	$TN/(TN+FP)$	Kemampuan deteksi non-pembuluh
Accuracy (ACC)	$(TP+TN)/Total$	Akurasi keseluruhan
AUC	Area under ROC curve	Performa overall

Alasan Pemilihan Metode

1. Interpretabilitas

Setiap tahap bisa dijelaskan secara matematis, sesuai mata kuliah image processing

2. Tidak Butuh Data Training

Deep learning butuh ribuan label anotasi tetapi metode ini langsung bekerja dengan citra baru

3. Ringan Secara Komputasi

Bisa berjalan di CPU biasa tanpa GPU

Pembagian Kerja

1. Ustu Bina Syahdiba: Loader Dataset + Demo App

- Kode untuk memuat dataset
- Membuat antarmuka aplikasi sederhana untuk demo input-output citra

2. Muhammad Fatih: Preprocessing Pipeline

- Ekstraksi kanal hijau dari RGB
- Penerapan FOV mask
- Background estimation dengan morphological opening
- CLAHE
- Gaussian Filtering / noise smoothing

3. Rafli: Vessel Enhancement

- Implementasi Matched Filter dengan 12 rotasi orientasi
- Tuning parameter (σ , L, skala)

4. Razef: Segmentasi & Post-processing

- Implementasi Otsu thresholding
- Operasi morfologi post-processing: opening, closing, remove small objects
- Connected component analysis untuk membuang noise kecil

5. Marvel: Evaluasi & Visualisasi Hasil

- Implementasi metrik: Sensitivity, Specificity, Accuracy, AUC
- Kode visualisasi perbandingan: citra input vs output vs ground truth (overlay berwarna)

- Kode pembuatan grafik ROC curve dan tabel hasil

Timeline Kerja

Tentu, berikut adalah tabel rencana kegiatan yang telah dirapikan:

No	Kegiatan	Anggota	Status Target
1	Setup repo GitHub & struktur folder proyek	Ustu Bina Sya... ▾	Selesai hari ke-2 ▾
2	Download & pahami format dataset DRIVE dan STARE	Muhammad F... ▾	Selesai hari ke-2 ▾
3	Studi literatur Matched Filter / Frangi secara matematis	Rafli ▾	Selesai hari ke-2 ▾
4	Studi literatur Otsu thresholding & operasi morfologi	Razef ▾	Selesai hari ke-2 ▾
5	Studi literatur metrik evaluasi (SE, SP, ACC, AUC)	Marvel ▾	Selesai hari ke-2 ▾
6	Koding: dataset loader (baca citra, ground truth, FOV mask)	Ustu Bina Sya... ▾	Selesai hari ke-4 ▾
7	Koding: ekstraksi kanal hijau + FOV masking	Muhammad F... ▾	Selesai hari ke-4 ▾
8	Koding: Matched Filter 1 orientasi (dasar)	Rafli ▾	Selesai hari ke-4 ▾
9	Koding: Otsu thresholding dasar	Razef ▾	Selesai hari ke-4 ▾
10	Koding: confusion matrix piksel (TP, TN, FP, FN)	Marvel ▾	Selesai hari ke-4 ▾

11	Koding: skeleton GUI / struktur aplikasi	Ustu Bina Sya... ▾	Selesai hari ke-6 ▾
12	Koding: CLAHE + koreksi iluminasi + Gaussian filter	Muhammad F... ▾	Selesai hari ke-6 ▾
13	Koding: rotasi Matched Filter ke 12 orientasi	Rafli ▾	Selesai hari ke-6 ▾
14	Koding: opening & closing morfologi, training dengan SVM	Razef ▾	Selesai hari ke-6 ▾
15	Koding: hitung SE, SP, ACC dari confusion matrix, training dengan random forest	Marvel ▾	Selesai hari ke-6 ▾
16	Review bersama: uji preprocessing + filter di semua komputer	Semua Anggota ▾	Hari ke-7 ▾

Referensi Utama

Referensi 1

- **Judul Artikel:** Multifilters-Based Unsupervised Method for Retinal Blood Vessel Segmentation
- **Penulis dan Institusi:**
 - Nayab Muzammil, Department of Electrical and Computer Engineering, COMSATS University Islamabad, Abbottabad, Pakistan
 - Syed Ayaz Ali Shah, Department of Electrical and Computer Engineering, COMSATS University Islamabad, Abbottabad, Pakistan
 - Aamir Shahzad, Department of Electrical and Computer Engineering, COMSATS University Islamabad, Abbottabad, Pakistan
 - Muhammad Amir Khan, Department of Computer Science, COMSATS University Islamabad, Abbottabad, Pakistan
 - Rania M. Ghoniem, Department of Information Technology, College of Computer and Information Sciences, Princess Nourah bint Abdulrahman University, Riyadh, Saudi Arabia

- **Penerbit:** Applied Sciences, Vol. 12, No. 13, Article 6393. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). Dipublikasikan: 23 Juni 2022.

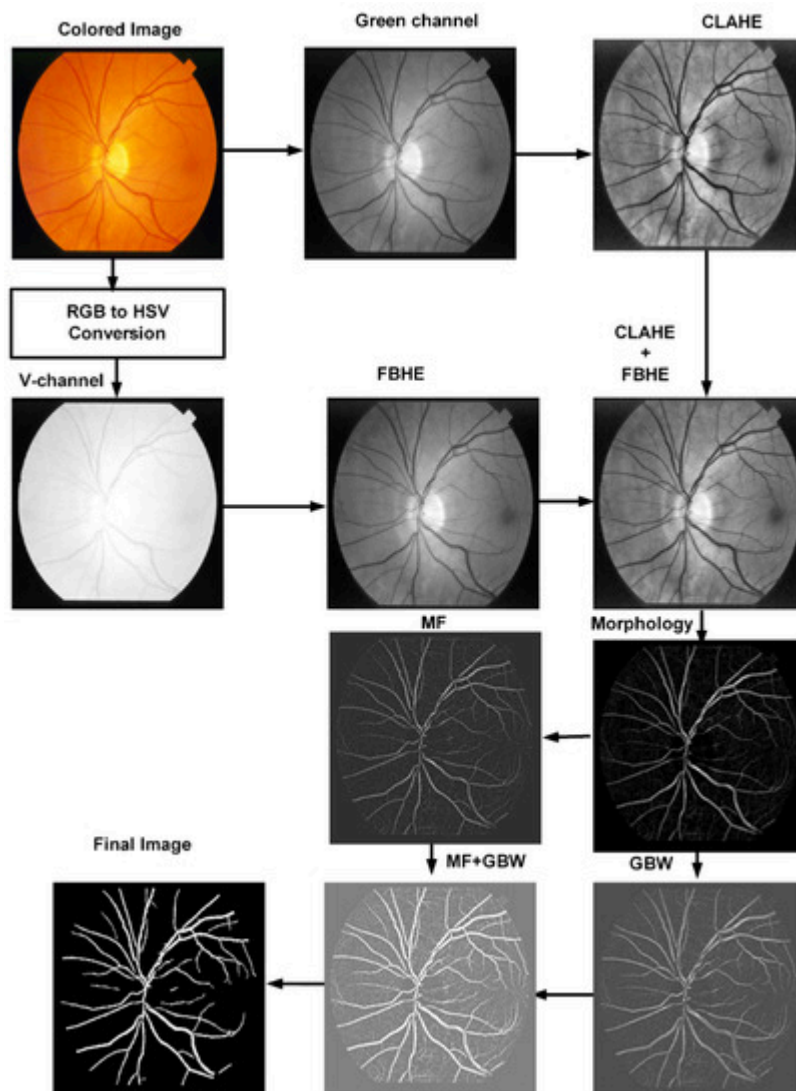
- **Abstrak:**

Fundus imaging is one of the crucial methods that help ophthalmologists for diagnosing the various eye diseases in modern medicine. An accurate vessel segmentation method can be a convenient tool to foresee and analyze fatal diseases, including hypertension or diabetes, which damage the retinal vessel's appearance. This work suggests an unsupervised approach for vessel segmentation out of retinal images. The proposed method includes multiple steps. Firstly, from the colored retinal image, green channel is extracted and preprocessed utilizing Contrast Limited Histogram Equalization as well as Fuzzy Histogram Based Equalization for contrast enhancement. To expel geometrical articles (macula, optic disk) and noise, top-hat morphological operations are used. On the resulting enhanced image, matched filter and Gabor wavelet filter are applied, and the outputs from both are added to extract vessel pixels. The resulting image with the now noticeable blood vessel is binarized using human visual system (HVS). A final image of segmented blood vessels is obtained by applying post-processing. The suggested method is assessed on two public datasets (DRIVE and STARE) and showed comparable results with regard to sensitivity, specificity and accuracy. The results we achieved with respect to sensitivity, specificity together with accuracy on DRIVE database are 0.7271, 0.9798 and 0.9573, and on STARE database these are 0.7164, 0.9760, and 0.9560, respectively, in less than 3.17 s on average per image.

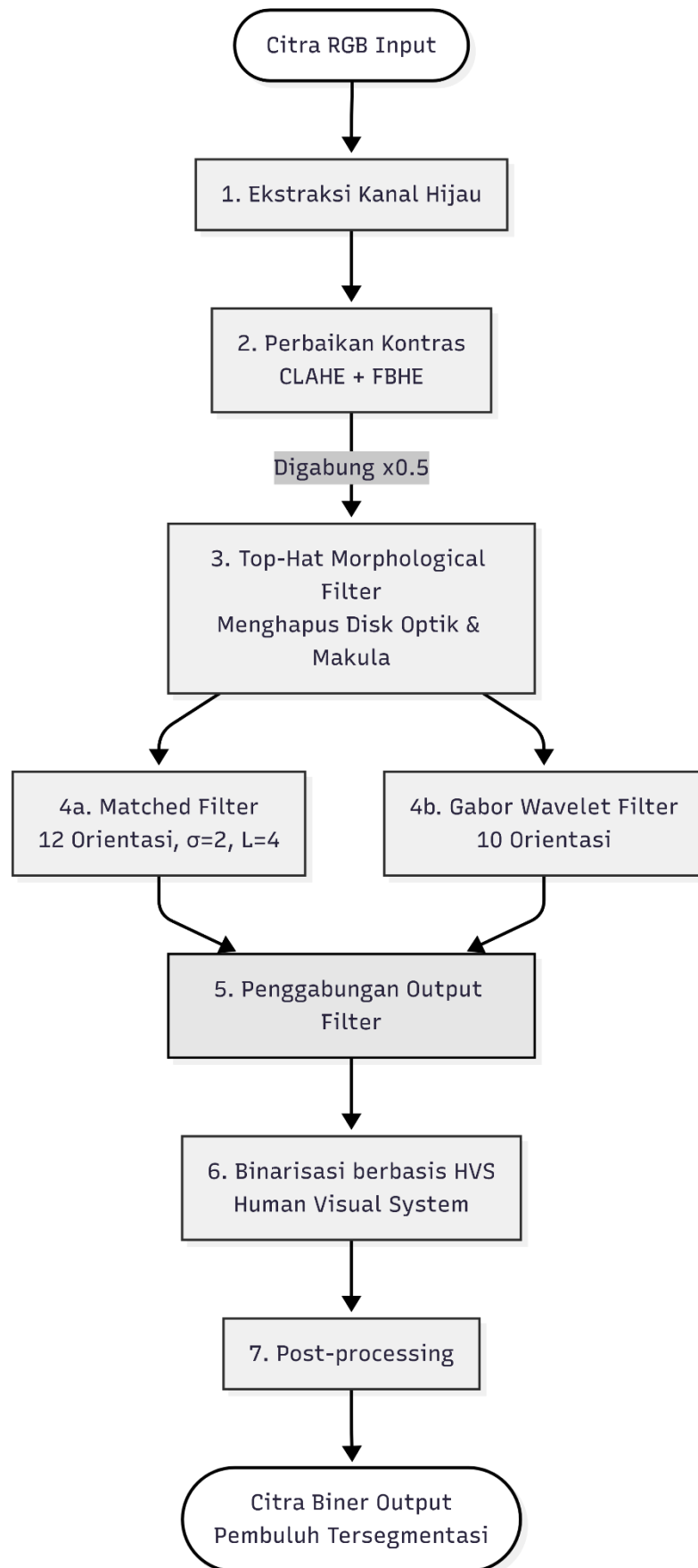
- **Dataset Citra:**

Dataset	Jumlah	Resolusi	Ruang Warna	Kondisi Awal
DRIVE	40 citra	768x584 px, 8 bit	RGB	7 citra mengandung patologi; FOV ~540 px diameter; format JPEG; diambil dengan kamera Canon CR5, 45° FOV
STARE	20 citra	768x584 px, 8 bit	RGB	10 citra mengandung patologi; diambil dengan Topcon TRV-50, 35° FOV

- **Contoh Tampilan Citra:**



- **Penjelasan Singkat Metode:**



Citra RGB pertama diambil kanal hijaunya karena memberikan kontras terbaik antara pembuluh dan latar. Kontras ditingkatkan menggunakan dua metode sekaligus CLAHE (histogram equalization adaptif) dan FBHE yang berbasis logika fuzzy lalu digabung. Top-hat morphological filter digunakan untuk menekan objek geometris besar seperti optic disk yang dapat mengganggu segmentasi. Inti metode ini adalah penggabungan dua filter komplementer: Matched Filter yang memodelkan penampang pembuluh sebagai kurva Gaussian dan dirotasi 12 arah, serta Gabor Wavelet yang sensitif terhadap frekuensi dan orientasi tertentu. Output keduanya dijumlahkan untuk mendapatkan respons pembuluh yang lebih lengkap. Terakhir, binerisasi dilakukan dengan pendekatan HVS yang terinspirasi dari cara sel mata manusia merespons objek gelap di atas latar terang.

- **Hasil Citra:**

Dataset	Sensitivity	Specificity	Accuracy	Waktu Proses
DRIVE	0.7271	0.9798	0.9573	< 3.17 detik/citra
STARE	0.7164	0.9760	0.9560	< 3.17 detik/citra

- **Link:** <https://doi.org/10.3390/app12136393>

Referensi 2

- **Judul Artikel:** Blood Vessel Segmentation of Fundus Retinal Images Based on Improved Frangi and Mathematical Morphology
- **Penulis dan Institusi:**
 - Feng Tian, College of Communication and Information Engineering, Xi'an University of Science and Technology, Xi'an 710054, China
 - Ying Li, College of Communication and Information Engineering, Xi'an University of Science and Technology, Xi'an 710054, China
 - Jing Wang, College of Communication and Information Engineering, Xi'an University of Science and Technology, Xi'an 710054, China
 - Wei Chen, College of Communication and Information Engineering, Xi'an University of Science and Technology, Xi'an 710054, China
- **Penerbit:** Computational and Mathematical Methods in Medicine, Wiley / Hindawi. Dipublikasikan: 26 Mei 2021. DOI: 10.1155/2021/4761517.
- **Abstrak:**

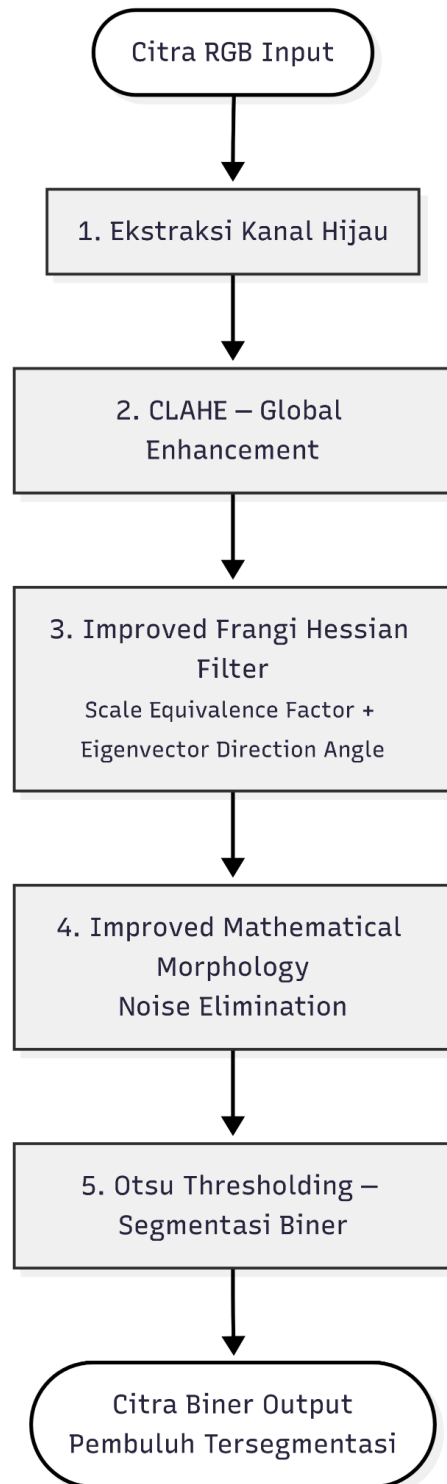
An improved blood vessel segmentation algorithm based on traditional Frangi filtering and mathematical morphology was proposed to address the issues of low accuracy and high algorithmic complexity in the automatic segmentation of blood vessels in fundus retinal images. First, CLAHE was applied to generate an enhanced global image. Next, an enhanced Hessian Frangi model was constructed by introducing a scale equivalence factor and the eigenvector direction angle of the Hessian matrix to improve vessel detection accuracy. Noise artifacts around small vessels were eliminated using an improved mathematical morphology method, and the vessels were segmented using the Otsu thresholding method. The algorithm was tested on the DRIVE and STARE datasets.
- **Dataset Citra:**

Dataset	Jumlah	Resolusi	Ruang Warna	Kondisi Awal
DRIVE	40 citra	565 × 584 piksel	RGB	Standar benchmark; sebagian citra berpatologi
STARE	20 citra	605 × 700 piksel	RGB	Sebagian citra berpatologi

- **Contoh Tampilan Citra Input:**



- **Penjelasan Singkat Metode:**



Setelah peningkatan kontras dengan CLAHE, metode inti yang digunakan adalah Frangi Filter yang bekerja berdasarkan analisis matriks Hessian matriks turunan kedua dari intensitas citra yang digunakan untuk mendeteksi struktur tubular seperti pembuluh darah. Pada Frangi konvensional, deteksi pembuluh kecil sering tidak akurat. Paper ini memperbaikinya dengan menambahkan dua komponen: *scale equivalence factor* untuk menyeimbangkan respons di berbagai skala pembuluh, dan *eigenvector direction angle* dari matriks Hessian untuk mempertajam arah deteksi. Hasilnya kemudian dibersihkan dengan operasi morfologi yang juga dimodifikasi

untuk mengeliminasi noise di sekitar pembuluh tipis tanpa menghapus pembuluh itu sendiri. Segmentasi akhir menggunakan Otsu thresholding yang menentukan nilai ambang secara otomatis berdasarkan distribusi histogram.

- **Hasil Citra:**



Dataset	Sensitivity	Specificity	Accuracy
DRIVE	0.6942	0.9802	0.9554
STARE	0.7019	0.9771	0.9492

- **Link:** <https://doi.org/10.1155/2021/4761517>

Referensi 3

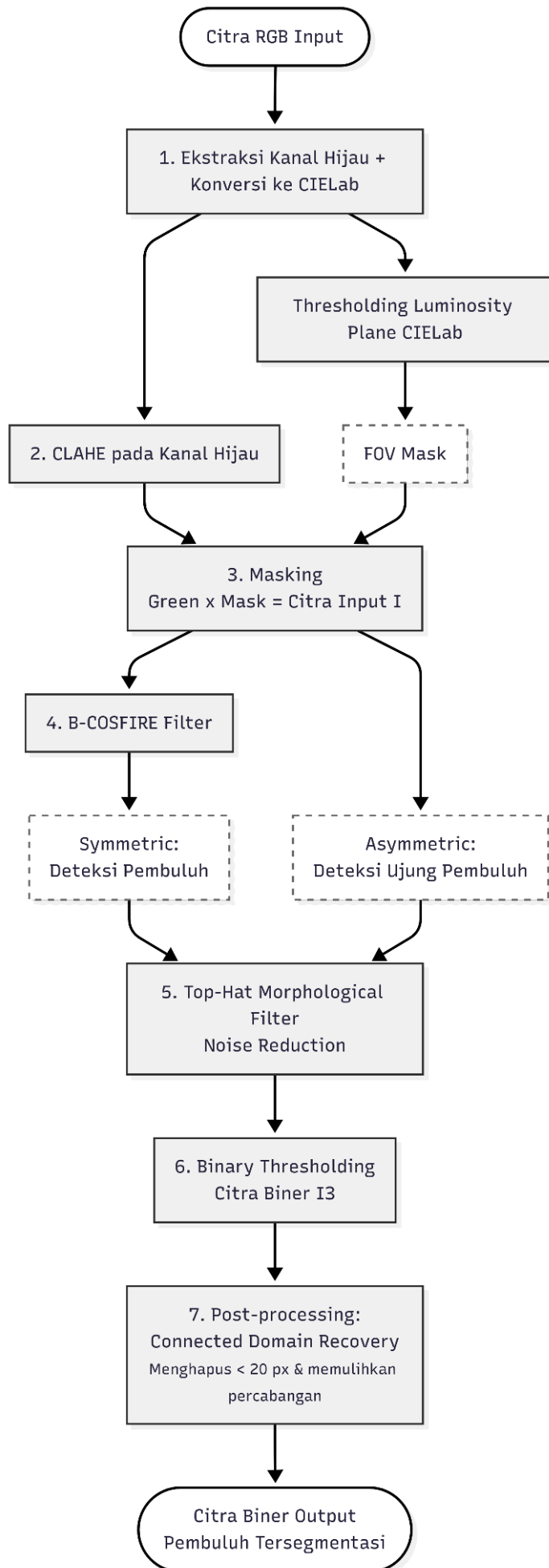
- **Judul Artikel:** Retinal Vessel Segmentation Based on B-COSFIRE Filters in Fundus Images
- **Penulis dan Institusi:**
 - Wenjing Li, Hunan Province People's Hospital (The First Affiliated Hospital of Hunan Normal University), Changsha, China
 - Yalong Xiao, The College of Literature and Journalism, Central South University & Mobile Health Ministry of Education–China Mobile Joint Laboratory, Changsha, China
 - Hangyu Hu, School of Computer and Communication Engineering, Changsha University of Science and Technology, Changsha, China
 - Chengzhang Zhu, Central South University & Mobile Health Joint Laboratory, Changsha, China
 - Han Wang, School of Computer Science and Engineering, Central South University, Changsha, China
 - Zixi Liu, School of Computer Science and Engineering, Central South University, Changsha, China
- **Penerbit:** Frontiers in Public Health, Volume 10, Article 914973, Sec. Digital Public Health. Dipublikasikan: 9 September 2022. DOI: 10.3389/fpubh.2022.914973.
- **Abstrak:** Retinal vessel extraction plays an important role in the diagnosis of several medical pathologies, such as diabetic retinopathy and glaucoma. In this article, we propose an efficient method based on a B-COSFIRE filter to tackle two challenging problems

in fundus vessel segmentation: (i) difficulties in improving segmentation performance and time efficiency together and (ii) difficulties in distinguishing the thin vessel from the vessel-like noise. In the proposed method, first, we used contrast limited adaptive histogram equalization (CLAHE) for contrast enhancement, then excerpted region of interest (ROI) by thresholding the luminosity plane of the CIELab version of the original RGB image. We employed a set of B-COSFIRE filters to detect vessels and morphological filters to remove noise. Binary thresholding was used for vessel segmentation. Finally, a post-processing method based on connected domains was used to eliminate unconnected non-vessel pixels and to obtain the final vessel image. The proposed method requires little processing time (around 12 s for each image) and results in the average accuracy, sensitivity, and specificity of 0.9604, 0.7339, and 0.9847 for the DRIVE database, and 0.9558, 0.8003, and 0.9705 for the STARE database, respectively.

- **Dataset Citra:**

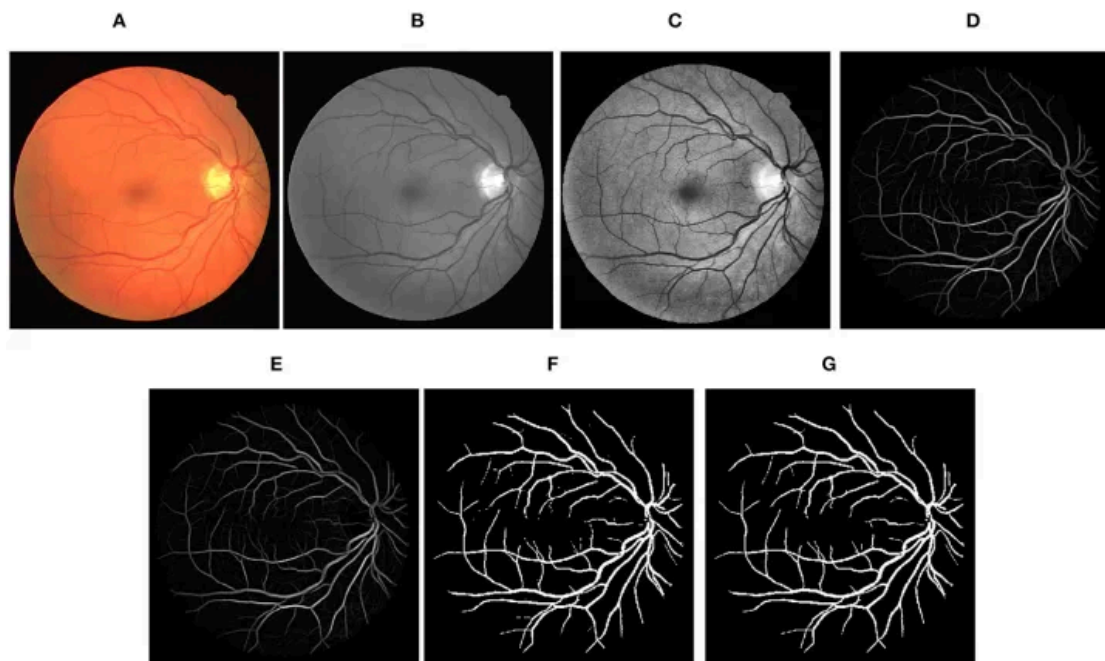
Dataset	Jumlah	Resolusi	Ruang Warna	Kondisi Awal
DRIVE	40 citra	768x584 px, 8 bit	RGB	FOV ~450 px diameter; kamera Canon CR5, 45° FOV
STARE	20 citra	700x605 px, 8 bit	RGB	10 citra berpatologi; FOV ~650 × 550 px; kamera Topcon TRC-50, 35° FOV
CHASEDB1	28 citra	999×960 px, 8 bit	RGB	Ground truth diperoleh secara manual

- **Penjelasan Singkat Metode:**



Keunikan metode ini terletak pada penggunaan B-COSFIRE Filter (Bar-selective Combination Of Shifted Filter Responses), sebuah filter yang terinspirasi dari neuron korteks visual manusia. Filter ini bersifat trainable dikonfigurasi menggunakan citra pembuluh sintesis untuk selektif terhadap struktur berbentuk batang. B-COSFIRE bekerja dengan mengkombinasikan respons dari sekelompok DoG (Difference-of-Gaussians) filter pada berbagai posisi dan orientasi. Dua tipe filter digunakan: symmetric untuk mendeteksi badan pembuluh, dan asymmetric untuk mendeteksi ujung pembuluh yang sangat tipis ini menjadi keunggulan dibanding matched filter biasa yang sering gagal pada pembuluh kecil. Setelah deteksi, top-hat morphological filter membersihkan noise, dan post-processing berbasis connected domain digunakan untuk memulihkan percabangan pembuluh yang mungkin terputus saat thresholding.

- **Contoh Tampilan Citra:**



- **Hasil Citra:**

Dataset	Sensitivity	Specificity	Accuracy	Waktu Proses
DRIVE	0.7339	0.9847	0.9573	~9.19 detik/citra
STARE	0.8003	0.9705	0.9560	~12.28 detik/citra
CHASEDB1	0.6921	0.9842	0.9606	~9.36 detik/citra

- **Link:** <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.914973>

Referensi Data

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9971534/>

<https://diabetesatlas.org/data-by-location/country/indonesia/>
<https://www.nature.com/articles/s41597-022-01564-3/>